

Practica 1. Escaneo de puertos con NMAP

Nmap es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos escrito originalmente por Gordon Lyon (más conocido por su alias Fyodor Vaskovich¹) y cuyo desarrollo se encuentra hoy a cargo de una comunidad. Fue creado originalmente para Linux aunque actualmente es multiplataforma. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o servidores en una red informática, para ello Nmap envía unos paquetes definidos a otros equipos y analiza sus respuestas.

Este software posee varias funciones para sondear redes de computadores, incluyendo detección de equipos, servicios y sistemas operativos. Estas funciones son extensibles mediante el uso de scripts para proveer servicios de detección avanzados, detección de vulnerabilidades y otras aplicaciones. Además, durante un escaneo, es capaz de adaptarse a las condiciones de la red incluyendo latencia y congestión de esta.

Objetivo:

- Escanear los dispositivos de una red empleando NMAP a fin de conocer los servicios configurados en cada uno de ellos.

Desarrollo:

En primer lugar se pide ver el siguiente video a fin de comprender un poco sobre el uso de NMAP:

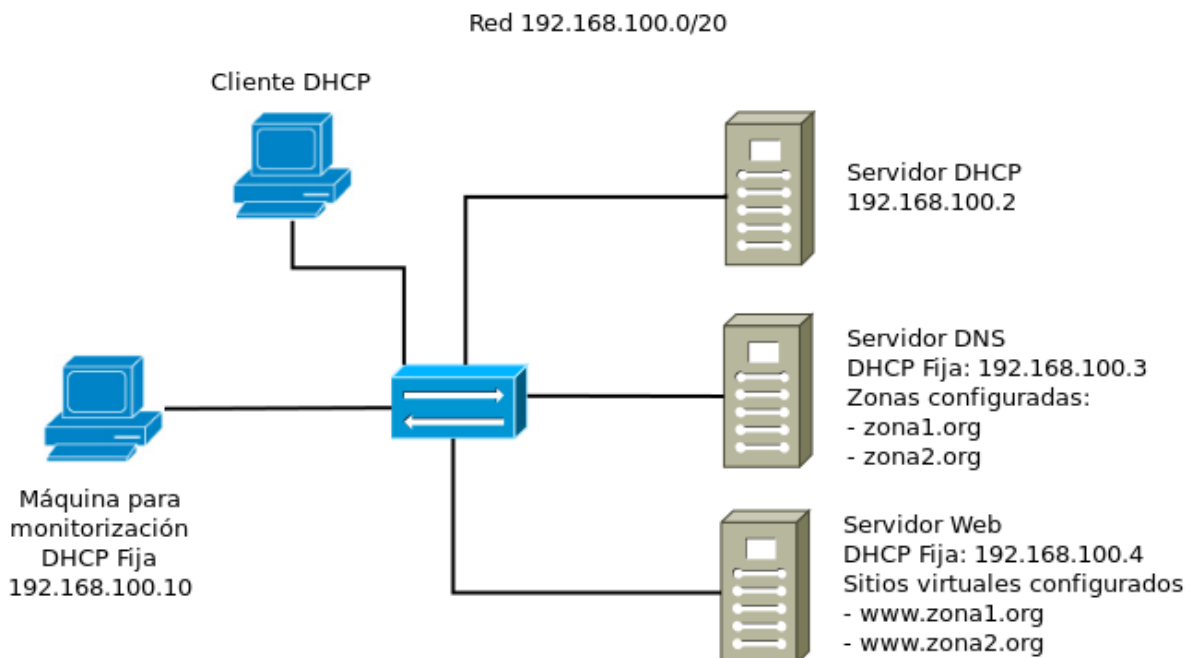
- Introducción a NMAP: <https://www.youtube.com/watch?v=KGW2QBGCfoI>

Luego de esto se debe:

1. Crear en VirtualBox la topología que se muestra con las configuraciones e IPs indicadas.
2. En cada una de las máquinas configure los servicios que se muestran en la topología.
3. Desarrolle un pequeño shell script en la máquina de monitorización que escanee los 3 equipos con NMAP y deje el resultado en un fichero de texto plano.

4. El equipo cliente contendrá Windows 7 o Windows 10 y deberá instalar las siguientes herramientas para poder escanear la subred completa, pero ahora utilizando las siguientes herramientas gráficas: ZenMap, Angry IP Scanner y Advanced IP Scanner. Cada uno de los programas mencionados, pueden descargarse desde sus respectivos sitios web. Después de descargar e instalar los programas antes mencionados, deberá proceder a ejecutarlos, probando diferentes opciones y parámetros, con el objetivo de obtener información detallada de los equipos de la subred.

Topología:



Entrega:

El resultado deberá ser mostrado al profesor en la siguiente sesión de laboratorio. Se deberá elaborar un informe de la práctica en el cual se muestren las configuraciones más relevantes de la práctica y una explicación del script.